

تقييم المخاطر ومصفوفة 5x5 وهرم الضوابط

المستوى الثالث — منصة مرشد السلامة السعودية

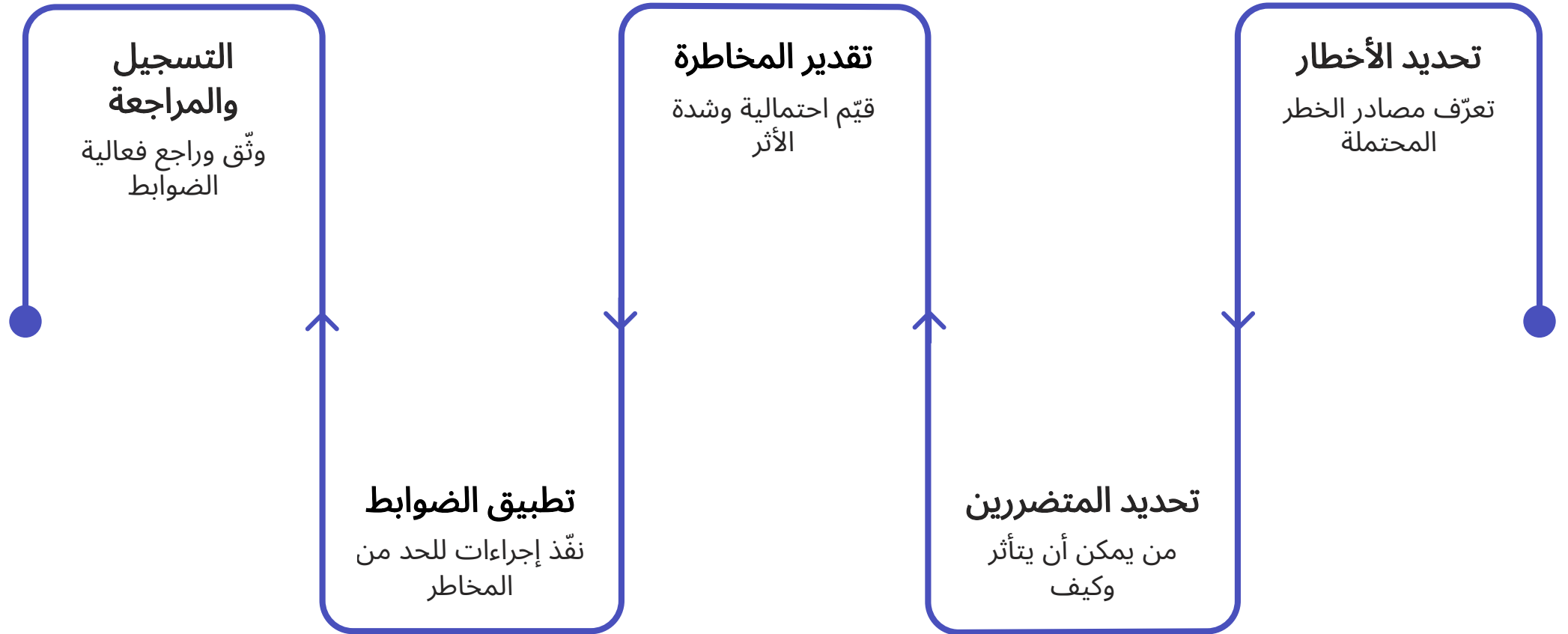
للمستوى المتقدم

دورة تدريبية احترافية



تقييم المخاطر: قلب إدارة السلامة

تقييم المخاطر ليس مجرد إجراء روتيني — بل هو الأساس الذي تُبنى عليه كل قرارات السلامة في بيئة العمل. من خلاله نتمكن من تحديد المخاطر قبل وقوعها، وحماية الأرواح وتجنب الخسائر المادية والبشرية.



هذه الخطوات الخمس تشكّل منهجية متكاملة ومعترفًا بها دولياً وفق معيار ISO 45001، وتُطبّق على جميع بيئات العمل السعودية.

الخطوة الأولى: تحديد الأخطار

تحديد الأخطار هو نقطة البداية في أي تقييم مخاطر فعّال. يتطلب هذا الإلمام بالبيئة المحيطة والأنشطة المنفّذة واستخدام أدوات منهجية متعددة.

الجولات الميدانية

1

فحص المواقع بصورة منتظمة بحثاً عن الأخطار الجسدية والكيميائية والبيولوجية والإرغونومية. يُنصح بإجراء جولات دورية وغير مجدولة.

تحليل مهام العمل JSA

2

تحليل كل مهمة خطوة بخطوة لتحديد الأخطار المرتبطة بكل خطوة تشغيلية، وذلك قبل البدء في التنفيذ الفعلي.

سجلات الحوادث السابقة

3

مراجعة تقارير الحوادث والإصابات والوقائع القريبة من الحوادث (Near Miss) للتعرف على الأنماط المتكررة والأخطار الكامنة.



الخطوة الثانية: تحديد من قد يتضرر وكيف

بعد تحديد الأخطار، لا بد من تحديد الأشخاص الذين قد يتعرضون للضرر وطبيعة ذلك الضرر. هذه الخطوة ضرورية لتخصيص الضوابط بشكل مناسب لكل فئة.



الزوار

قد لا يكونون على دراية بإجراءات السلامة، مما يجعلهم أكثر عرضة للخطر. يجب إحاطتهم قبل الدخول.



الجمهور العام

في المشاريع القريبة من المناطق السكنية أو الطرق العامة، يجب اعتبار المارة والمجتمع المحيط ضمن نطاق التقييم.



العمال المباشرين

يتعرضون لأعلى نسبة خطر نظراً لتواصلهم اليومي مع المعدات والمواد والعمليات الخطرة.



المقاولون من الباطن

قد يعملون في ظروف غير مألوفة لهم. يجب التحقق من تدريبهم على أخطار الموقع المحدد.

الخطوة الثالثة: تقدير المخاطرة — مصفوفة 5×5

المصفوفة هي أداة التقييم الكمي، تُحسب بضرب الاحتمالية (5-1) في الشدة (5-1) للحصول على درجة المخاطرة:

الشدة ← / الاحتمالية ↓	1 - طفيف	2 - خفيف	3 - متوسط	4 - شديد	5 - كارثي
5 - مرجح جداً	5	10	15	20	25
4 - محتمل	4	8	12	16	20
3 - ممكن	3	6	9	12	15
2 - غير محتمل	2	4	6	8	10
1 - نادر	1	2	3	4	5

منطقة حمراء (25-15)

مخاطر عالية — تستوجب إيقاف العمل فوراً حتى التحكم

منطقة صفراء (12-5)

مخاطر متوسطة — تتطلب ضوابط محددة وخطة عمل

منطقة خضراء (4-1)

مخاطر منخفضة — يمكن إدارتها بإجراءات بسيطة

الخطوة الرابعة: هرم الضوابط — Hierarchy of Controls

هرم الضوابط يُرتَّب وسائل التحكم بالمخاطر من الأكثر فعالية إلى الأقل، ويجب دائماً البدء من القمة نحول الأسفل:



⚠️ هي الملاذ الأخير وليس البديل عن الضوابط الأعلى في الهرم. لا تعتمد عليها وحدها PPE

تحليل سلامة المهام JSA — خطوة بخطوة

تحليل سلامة المهمة (Job Safety Analysis) هو وثيقة منهجية تُقسّم المهمة إلى خطوات وتُحدد أخطار كل خطوة وضوابطها. إليك كيفية إعدادها:

نموذج JSA مبسّط

الضابط الوقائي	الخطر المحتمل	الخطوة
تثبيت الأدوات + خوذة	سقوط أدوات	إعداد المعدات
حواجز الحماية	حبس الأصابع	تشغيل الآلة
عربات النقل + تدريب	إجهاد العضلات	نقل المواد

مراحل إعداد JSA

1 اختيار المهمة

ابدأ بالمهام ذات سجل الحوادث المرتفع أو العمليات الجديدة أو الخطرة.

2 تقسيم المهمة

قسّم المهمة إلى خطوات متتالية بمشاركة العمال المباشرين (لا تتجاوز 10 خطوات).

3 تحديد الأخطار

لكل خطوة، اسأل: ما الذي قد يسبب الإصابة أو الضرر هنا؟

4 وضع الضوابط

حدد الإجراءات الوقائية المناسبة لكل خطر وفق هرم الضوابط.

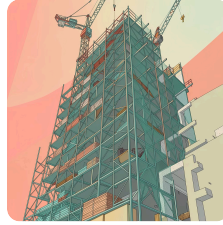
تصاريح العمل PTW: درعك في الأعمال الخطرة

نظام تصاريح العمل (Permit to Work) هو ضمانة رسمية بأن الأعمال عالية الخطورة لن تُنفَّذ إلا بعد اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة والحصول على موافقة الجهة المختصة.



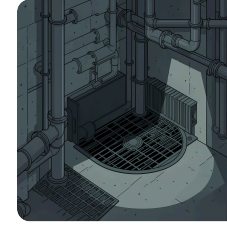
العزل الكهربائي LOTO

لمنع التشغيل Lockout/Tagout المفاجئ للمعدات أثناء الصيانة. كل عامل يضع قفله الخاص على لوحة الطاقة.



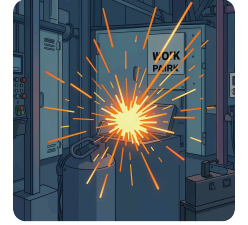
تصريح العمل على المرتفعات

لأي عمل على ارتفاع 1.8م أو أكثر. يشترط سقالات سليمة أو أحزمة سقوط واختبار نقاط الارتكاز.



تصريح الأماكن المغلقة

للدخول إلى الخزانات والقنوات والأنابيب. يتطلب قياس الأكسجين والغازات السامة وفريق إنقاذ جاهزاً.



تصريح العمل الساخن

للحام، القطع، والأعمال التي تولّد شرراً. يشترط فحص الغازات، طفايات الحريق، ومراقب مخصص.

مثال عملي: تقييم مخاطر أعمال الحفر في موقع بناء سعودي

سنطبّق المنهجية الكاملة على سيناريو واقعي — حفر خندق لمد أنابيب الصرف الصحي بعمق 3 أمتار في موقع بناء بالرياض:

الضابط المقترح	الدرجة	الشدة	الاحتمالية	المتضررون	الخطر
تدعيم جدران الخندق (Shoring) + حظر الوقوف داخله	20 ●	5	4	عمال الحفر	انهيار جدران الخندق
حواجز حول الحافة + خوذة واجبة الارتداء	12 ●	4	3	العمال أسفل	سقوط معدات في الخندق
كاشف غازات + تهوية قسرية قبل النزول	15 ●	5	3	العمال داخل الخندق	تراكم الغازات
تحديد مسارات المركبات + سترات عاكسة	9 ●	3	3	العمال والزوار	الاصطدام بالمعدات الثقيلة
جدولة العمل في الساعات الباردة + محطات مياه	15 ●	3	5	جميع العمال	الإجهاد الحراري (درجات الحرارة)

أدوات منصة مرشد السلامة: دعم رقمي لأخصائي الميدان

تُقدّم منصة مرشد السلامة مجموعة من الأدوات الرقمية المتكاملة التي تُحوّل منهجيات التقييم التقليدية إلى عمليات سلسلة وسريعة وقابلة للتتبع.

مولّد تقارير الحوادث

- نموذج رقمي موحد يلتزم بمتطلبات نظام العمل السعودي
- إدراج الصور والأدلة مباشرة من الهاتف
- إرسال التقارير تلقائياً لمدير السلامة
- ربط الحادثة بسجل تقييم المخاطر المقابل

مصفوفة المخاطر التفاعلية

- أدخل الاحتمالية والشدة وتحصل على التصنيف فوراً
- عرض بصري بالألوان (أخضر / أصفر / أحمر)
- تصدير التقرير بصيغة PDF أو Excel
- مشاركة النتائج مع الفريق مباشرة من المنصة
- سجل تاريخي لجميع التقييمات السابقة



ابدأ الآن بتسجيل أول تقييم مخاطر ميداني لك عبر مرشد السلامة واحصل على شهادة المستوى الثالث!

هرم الضوابط

ابدأ دائماً بالإزالة وانته فقط بـ PPE عند الضرورة

مصفوفة 5x5

الاحتمالية × الشدة = درجة المخاطرة
للتصنيف والأولوية

الخطوات الخمس

تحديد → تحديد المتضررين → التقدير → الضوابط → التسجيل